ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СТАТИКА

18 №2 Зертханалық жұмыс. «Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу»

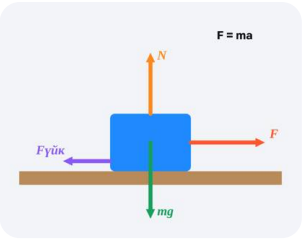
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі адам жүкті 30 Н және 40 Н күшпен тартады. Тең әсерлі күш әрқашан 70 Н бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тең әсерлі күш	**А.** Бірнеше күштің әсерін жалғыз алмастыратын күш: $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
2. Параллелограмм ережесі	**Б.** $\alpha = 0°$ болса $R = F_1 + F_2$; $\alpha = 180°$ болса $R = \lvert F_1 - F_2 \rvert$; $\alpha = 90°$ болса $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$.
3. Күштерді параллелограмм ережесімен қосу	**В.** $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha$, мұндағы α – күштер арасындағы бұрыш.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
F	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күш немен өлшенеді?**
   - (A) Манометрмен
   - (B) Таразымен
   - (C) Барометрмен
   - (D) Динамометрмен

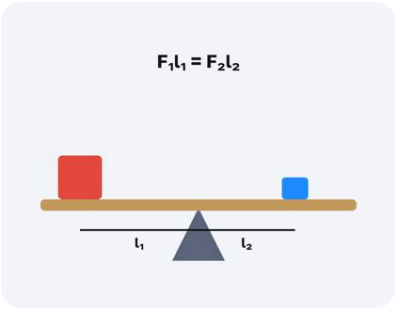
2. **Бір бағытта 3 Н және 5 Н күштер әрекет етеді. Қорытқы:**
   - (A) 15 Н
   - (B) 8 Н
   - (C) 4 Н
   - (D) 2 Н

3. **Күштің әрекеті нәтижесінде дене:**
   - (A) Массасын жоғалтады
   - (B) Тығыздығын өзгертеді
   - (C) Жылдамдығын немесе пішінін өзгертеді
   - (D) Өзгермейді

4. **Қорытқы күш нөлге тең болса, дене:**
   - (A) Айналады
   - (B) Міндетті түрде құлайды
   - (C) Тыныштықта не бірқалыпты қозғалыста
   - (D) Үдемелі қозғалады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тең әсерлі күш дегеніміз не? α = 90°, F_1 = 3 Н, F_2 = 4 Н болса, R = ?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$F_1 = F_2$ = 2 Н, α = 60°. Тең әсерлі күшті формуламен есепте және сызбамен тексер.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бұрыш артқанда тең әсерлі күш қалай өзгереді? Тәжірибедегі айырмашылықтың 3 себебін ата.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебін аяқтау.

B F_1 = 5 Н, F_2 = 3 Н, α = 120° үшін R-ді есепте және сыз.

C Кран, аспалы көпір мысалында күштерді қосудың маңызы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№2 Зертханалық жұмыс. «Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу»

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$: R — радиус, м; F — күш, Н

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: Барлық күштердің әсерін алмастыратын бір күш; R = 5 Н.

В деңгейі: R = √(4 + 4 + 2·2·2·0,5) = √12 ≈ 3,5 Н.

С деңгейі: α артса R азаяды (cos α кемиді); себептер: динамометр қателігі, бұрышты өлшеу дәлдігі, жіптердің бір жазықтықта болмауы.